

Metro

Pamięć 64 MB. Czas 3,5 sek.

W pewnym mieście od długiego czasu zmagano się z budową metra. Przy tym źle gospodarowano środkami, nie doszacowano kosztów budowy i zapomniano przewidzieć pieniądze na zakup pociągów. W rezultacie zbudowano wiele stacji, ale wydrążono tylko część zaplanowanych tuneli — ledwie wystarczających do tego, żeby pomiędzy każdymi dwiema stacjami istniała możliwość przejazdu. Liczba tuneli jest o 1 mniejsza od liczby zbudowanych stacji, ponadto wszystkie tunele są dwukierunkowe. Za pozostałe środki udało się kupić zaledwie kilka pociągów.

Chcąc ratować twarz, dyrekcja metra zwróciła się do Ciebie z prośbą o opracowanie tras pociągów w taki sposób, by możliwie najwięcej stacji znalazło się na trasach linii metra. Każdy pociąg musi jeździć po ustalonej trasie. Trasy muszą być proste, tzn. nie mogą się rozgałęziać (żadne trzy tunele zbiegające się na jednej stacji nie mogą jednocześnie leżeć na tej samej trasie). Kilka tras może natomiast przebiegać przez tę samą stację lub ten sam tunel.

Wejście

W wierszu zapisane są dwie liczby całkowite n i l ($2 \leq n \leq 1\,000\,000$, $0 \leq l \leq n$). Liczba n to liczba stacji, a l to liczba tras pociągów, które należy zaplanować. Stacje są ponumerowane od 1 do n .

W każdym z kolejnych $n-1$ wierszy znajdują się po dwie różne liczby całkowite. Liczby $1 \leq a_i, b_i \leq n$ znajdujące się w $i+1$ -szym wierszu są numerami stacji połączonych przez i -ty tunel.

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną liczbę stacji, jakie mogą znaleźć się na trasach pociągów.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 20$
10	$n \leq 6000$
35	$n \leq 120\,000$
40	$n \leq 1\,000\,000$

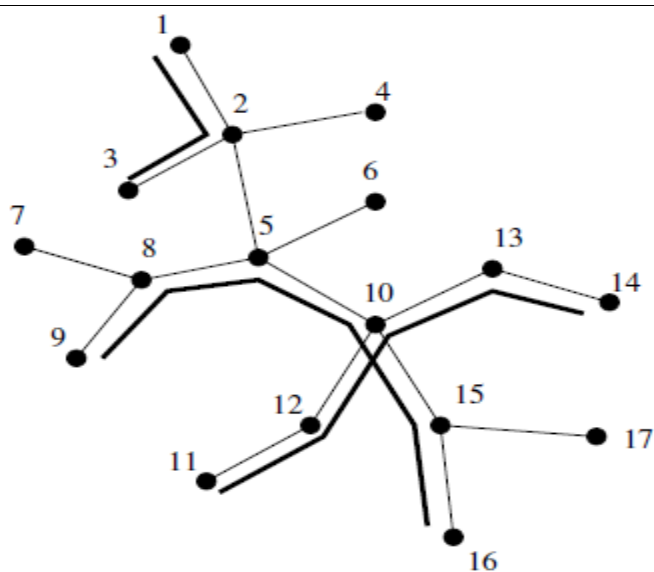
Przykład

Wejście

17 3
1 2
3 2
2 4
5 2
5 6
5 8
7 8
9 8
5 10
10 13
13 14
10 12
12 11
15 17
15 16
15 10

Wyjście

13



Na rysunku przedstawiono sieć tuneli z zaznaczonymi trasami metra w jednym z optymalnych układów.